

4CS02 – Cryptographie

Exercices complémentaires corrigés

Cryptographie à clé secrète

Année 2023-2024

1 Machine Enigma

Un dispositif Enigma possède n rotors, mais la machine correspondante ne peut en utiliser que ℓ . Chaque rotor peut être indépendamment configuré de 26 façons différentes (chaque lettre de l'alphabet). Ce dispositif est par ailleurs muni de connecteurs, c'est-à-dire des fils reliant deux lettres de l'alphabet. Il y a k fils possibles.

La préparation de la machine consistait à prendre ℓ rotors parmi n et à les positionner dans le bon ordre, puis à configurer chacun d'eux sur une position donnée. L'étape suivante consistait à connecter k paires de lettres : pour chaque paire donnée, la première lettre de la paire est reliée à la seconde lettre de la paire via un connecteur. Une lettre ne peut être reliée qu'à un seul connecteur.

1. Quel est le nombre de combinaisons possibles lorsque $n = 5$, $\ell = 3$ et $k = 10$ (version de l'armée et de l'aviation allemande).
2. Même question avec $n = 8$, $\ell = 4$ et $k = 10$ (version de la marine allemande).

Réponse.

1. Pour le premier rotor, nous avons à choisir parmi 5 choix possibles. Pour le second rotor, il ne reste que le choix parmi 4, et enfin seulement 3 choix possibles pour le troisième et dernier rotor. Ceci donne au total $5 \times 4 \times 3 = 60$ configurations possibles.

Chaque rotor doit être configuré sur une position parmi 26 possibles, sachant que le choix sur un rotor n'influe pas les autres. Ceci donne $26 \times 26 \times 26 = 17576$.

Il reste maintenant à gérer les 10 connecteurs. Une façon de voir les choses consiste tout d'abord à choisir 20 lettres parmi 26, ce qui donne $\frac{26!}{6!20!}$. Ensuite, pour ces 20 lettres, il faut savoir avec quelle lettre connecter une autre, et donc choisir 10 paires de lettres parmi 20, ce qui donne $\frac{20!}{10!}$ possibilités. Mais comme le choix de la paire (A, B) est le même que le

choix de la paire (B, A) , il y a des redondances. Il faut donc diviser par 2^{10} . Au total, nous avons

$$\frac{26!20!}{6!20!10!2^{10}} = \frac{26!}{6!10!2^{10}} \approx 150738274937250 \approx 1,5 \cdot 10^{14}.$$

Au total, nous obtenons environ $1,610^{20}$.

2. Avec le même genre de raisonnement, nous obtenons

$$(8 \times 7 \times 6 \times 5) \cdot (26^4) \cdot \left(\frac{26!20!}{6!20!10!2^{10}} \right) = 1,2 \cdot 10^{23}.$$

2 Secret parfait de Vernam

Prouver que le système de Vernam permet d'obtenir le secret parfait. Pour rappel, dans le système de Vernam, nous considérons avoir une clé de la taille que l'on souhaite. Pour chiffrer un message m de taille quelconque, il suffit de prendre une clé k de la même taille que le message et de calculer le chiffré

$$c = m \oplus k.$$

Par ailleurs, Claude Shannon a élaboré le modèle de secret parfait par la formule

$$\Pr(M) = \Pr(M|C)$$

pour toute distribution de messages $\Pr(M)$. La probabilité qu'un attaquant pense qu'un message $m \in M$ a été envoyé ($\Pr(M = m)$), reste inchangée après l'observation du texte chiffré $c \in C$ ($\Pr(M = m|C = c)$). Cela doit être vrai pour tous les m et c , et pour toutes les distributions $\Pr(M)$.

Réponse.

La formule de probabilité conditionnelle est

$$\Pr(M = m|C = c) = \frac{\Pr(M = m \wedge C = c)}{\Pr(C = c)}.$$

Le cas de $(M = m \wedge C = c)$ est le même que $(M = m \wedge K = k)$, puisque pour tout m et c , il y a exactement un k qui vérifie l'équation de chiffrement. Par ailleurs, comme les choix de m et de k sont faits de façon indépendantes (la clé k est parfaitement aléatoire), nous avons

$$\Pr(M = m|C = c) = \frac{\Pr(M = m \wedge K = k)}{\Pr(C = c)} = \frac{\Pr(M = m) \Pr(K = k)}{\Pr(C = c)}.$$

Le calcul de $\Pr(C = c)$ nécessite la loi de probabilité totale (dans le cas d'un seul bit, mais la généralisation se fait aisément) :

$$\begin{aligned} \Pr(C = c) &= \Pr(C = c|M = 0) \Pr(M = 0) + \Pr(C = c|M = 1) \Pr(M = 1) \\ &= \Pr(K = c \wedge 0) \Pr(M = 0) + \Pr(K = c \wedge 1) \Pr(M = 1) \\ &= \Pr(K = k)(\Pr(M = 0) + \Pr(M = 1)) \\ &= 1/2. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\Pr(M = m|C = c) = \frac{\Pr(M = m) \Pr(K = k)}{\Pr(C = c)} = \frac{\Pr(M = m)1/2}{1/2} = \Pr(M = m).$$

3 Algorithme DES

Soit l'algorithme DES vu en cours. Il prend en entrée une clé K et un message M et donne en sortie un chiffré C .

1. Soit P une permutation. Que pouvez-vous dire de $P(\overline{M})$ pour tout message M ?
2. Montrer que $\forall u, v \in \{0, 1\}, \overline{u} \oplus v = \overline{u \oplus v}$ et $\overline{u} \oplus \overline{v} = u \oplus v$.
3. Montrer que

$$\text{DES}(\overline{K}, \overline{M}) = \overline{\text{DES}(K, M)}$$

où pour toute chaîne de bit B , nous notons $\overline{B}$ le complément à 1 de B .

4. Montrer comment cette propriété peut être utilisée pour diviser par un facteur 2 la recherche exhaustive dans l'espace des clés.
5. Que se passe-t-il si, pour une clé K , les sous-clés K_1 et K_{16} sont égales?
6. Retrouver les clés K telles que les sous-clés K_1 et K_{16} sont égales.

Réponse.

1. $P(\overline{M}) = \overline{P(M)}$.
2. Par exemple utiliser une table de vérité.

u	v	$\overline{u}$	$\overline{v}$	$\overline{u \oplus v}$	$\overline{u} \oplus \overline{v}$	$u \oplus v$
0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0

3. Considérons la clé $\overline{K}$. Comme le passage de K à l'ensemble $\{K_0, K_1, \dots, K_{15}\}$ des sous-clés ne correspond qu'à des permutations, il est évident que le calcul des sous-clés de $\overline{K}$ va donner l'ensemble $\{\overline{K}_0, \overline{K}_1, \dots, \overline{K}_{15}\}$ (voir question 1.).

Considérons maintenant notre message $\overline{M}$. Comme avant le tour de Feistel, il n'y a que des permutations, nous obtenons initialement $\overline{L}_0 || \overline{R}_0$. Au niveau de la fonction f , $\overline{R}_0$ est donné en entrée de la fonction d'expansion E . A nouveau, $E(\overline{R}_0) = \overline{E(R_0)}$. L'étape suivante de l'algorithme DES (dans la fonction de Feistel) consiste à calculer $E(\overline{R}_0) \oplus \overline{K}_0 = \overline{E(R_0) \oplus K_0}$ d'après la question 2. Par conséquent, au niveau des S-box, nous avons les mêmes entrées, et donc les mêmes sorties : $f(\overline{R}_0, \overline{K}_0) = \overline{f(R_0, K_0)}$.

Il s'ensuit qu'en sortie du premier tour, nous avons
— à gauche, nous avons $\overline{R}_0$, ce qui correspond à $\overline{L}_1$;

— à droite, $\overline{L_0} \oplus f(\overline{R_0}, \overline{K_0}) = \overline{L_0} \oplus f(R_0, K_0) = \overline{L_0 \oplus f(R_0, K_0)}$ d'après la question 2., ce qui correspond à $\overline{R_1}$.

Par conséquent, en sortie du premier tour, nous avons $\overline{L_1} \parallel R_1$. Et ainsi de suite... Jusqu'au dernier tour, et la sortie dans laquelle nous aurons bien le complémentaire de $\text{DES}(K, M)$, c'est-à-dire $\overline{\text{DES}(K, M)}$, ce qui répond à la question.

4. Cette propriété peut être utilisée dans une attaque à clair choisi, 2 fois plus rapide que la recherche exhaustive. Il suffit de procéder de la façon suivante :
 - (a) choisir un message P ;
 - (b) demander $C_0 = \text{DES}(K, P)$ et $C_1 = \text{DES}(K, \overline{P})$;
 - (c) essayer toutes les clés K' possibles avec le bit de poids fort à zéro jusqu'à ce que $\text{DES}(K', P) \in \{C_0, C_1\}$;
 - (d) Si $\text{DES}(K', P) = C_0$, alors probablement $K = K'$;
 - (e) Si $\text{DES}(K', P) = C_1$, alors probablement $K = \overline{K'}$;
5. Si les sous-clés K_1 et K_{16} sont identiques, alors $C_0 \parallel D_0 = C_1 \parallel D_1$. Par conséquent, LS_1 appliqué à $C_0 \parallel D_0$ donne $C_0 \parallel D_0$. Donc $C_0 = \{0\}^{28}$ ou $C_0 = \{1\}^{28}$, et $D_0 = \{0\}^{28}$ ou $D_0 = \{1\}^{28}$. Ce qui nous donnent des sous-clés identiques :

$$K_1 = K_2 = \dots = K_{16}.$$

Par conséquent, les fonctions DES et DES^{-1} coïncident. Deux applications de la fonction DES redonnent le clair :

$$\text{DES}_K(\text{DES}_K(M)) = M \quad \forall M.$$

Les clés K vérifiant cette propriété sont appelées des clés faibles. Il en existe 4. Il existe aussi 6 paires de clés semi-faibles (K, K') pour lesquelles $K_1 = K'_{16}$, et ainsi :

$$\text{DES}_K(\text{DES}_{K'}(M)) = M \quad \forall M.$$

6. En regardant l'algorithme de génération des clés intermédiaires pour DES , il est facile de retrouver l'ensemble de ces clés (en hexadécimal).
 - Clés faibles : 0101010101010101, 1F1F1F1F0E0E0E0E, E0E0E0E0F1F1F1F1 et FEFEFEFEFEFEFEF.
 - Clés semi-faibles : 011F011F010E010E et 1F011F010E010E01, 01E001E001F101F1 et E001E001F101F101, 01FE01FE01FE01FE et FE01FE01FE01FE01, 1FE01FE00EF10EF1 et E01FE01FF10EF10E, 1FFE1FFE0EFE0EFE et FE1FFE1FFE0EFE0E, E0FEE0FEF1FEF1FE et FEE0FEE0FEF1FEF1.

4 Registre à décalage

1. Exécutez le registre à décalage de polynôme caractéristique $P(X) = X^3 + X + 1$ avec l'état initial $s_0 = 0$, $s_1 = 1$ et $s_2 = 1$.
2. Exécutez le registre à décalage de polynôme caractéristique $X^3 + 1$ avec l'état initial $s_0 = 0$, $s_1 = 1$ et $s_2 = 1$. Qu'en pensez-vous ?
3. Quelle va être la période maximale que l'on peut espérer pour un registre à décalage de taille k ?
4. Ce critère de maximalité va être assuré si et seulement si le polynôme caractéristique est "primitif". Un polynôme P de degré k est primitif si l'ensemble des puissances successives de $X \pmod{P}$ est de cardinal (maximal) $2^k - 1$. Montrez que $P(X) = X^3 + X + 1$ est primitif.
5. Soit 110101100 le début de la sortie d'un registre (1 étant le premier bit). Trouver la taille minimale possible de ce registre. En considérant qu'il s'agit bien de la bonne taille, en déduire le polynôme P de ce registre.

Réponse.

1. Avec le polynôme $P(X) = X^3 + X + 1$, la boucle de rétroaction correspond à $f(s_2, s_1, s_0) = s_1 \oplus s_0$. Nous procédons successivement pour obtenir le tableau suivant.

tour	s_2	s_1	s_0	sortie f	sortie registre
0	1	1	0	$1 \oplus 0 = 1$	n.a.
1	1	1	1	$1 \oplus 1 = 0$	0
2	0	1	1	$1 \oplus 1 = 0$	01
3	0	0	1	$0 \oplus 1 = 1$	011
4	1	0	0	$0 \oplus 0 = 0$	0111
5	0	1	0	$1 \oplus 0 = 1$	01110
6	1	0	1	$0 \oplus 1 = 1$	011100
7	1	1	0	$0 \oplus 0 = 0$	0111001

Il n'est pas utile de continuer, puisque les cases sont à nouveau remplies comme dans l'état initial. La sortie est donc : 0111001.

2. Avec le polynôme $P(X) = X^3 + 1$, la boucle de rétroaction correspond à $f(s_2, s_1, s_0) = s_0$. Nous procédons successivement pour obtenir le tableau suivant.

tour	s_2	s_1	s_0	sortie f	sortie registre
0	1	1	0	0	n.a.
1	0	1	1	1	0
2	1	0	1	1	01
3	1	1	0	0	011

Il n'est pas utile de continuer, puisque les cases sont à nouveau remplies comme dans l'état initial. La sortie est donc : 011 ! Ce n'est clairement pas suffisant, car nous ne générons que 3 bits de clé pour 3 bits de secrets initialement. Ce n'est pas un bon générateur pseudo-aléatoire.

3. On remarque que quand si nous mettons 0 dans toutes les cases du registre à décalage, quelle que soit la fonction de rebouclage, la sortie sera toujours 0 et donc, le registre ne fera que sortir des 0. Il ne faut pas arriver à cet état. Il reste donc au maximum $2^k - 1$ bits en sortie, ce qui est atteignable, comme le montre par exemple la première question.
4. Pour montrer qu'un polynôme P est primitif, il suffit donc de calculer l'ensemble des puissances successives de X modulo P , puis d'en calculer le cardinal. En nous rappelant d'une part que $P = 0 \pmod{P}$ et que pour tout entier i ,

$$X^i + X^i = 1 \cdot X^i + 1 \cdot X^i = (1 \oplus 1) \cdot X^i = 0 \cdot X^i = 0,$$

nous obtenons ainsi les éléments suivants pour le polynôme $P(X) = X^3 + X + 1$.

$$\begin{aligned} X^0 &= 1 = 1 \pmod{P} \\ X^1 &= X = X \pmod{P} \\ X^2 &= X^2 = X^2 \pmod{P} \\ X^3 &= X^3 + P = X^3 + X^3 + X + 1 = X + 1 \pmod{P} \\ X^4 &= X \cdot X^3 = X \cdot (X + 1) = X^2 + X \pmod{P} \\ X^5 &= X \cdot X^4 = X \cdot (X^2 + X) = X^3 + X^2 = X^2 + X + 1 \pmod{P} \\ X^6 &= X \cdot X^5 = X \cdot (X^2 + X + 1) = X^3 + X^2 + X = X + 1 + X^2 + X = X^2 + 1 \pmod{P} \\ X^7 &= X \cdot X^6 = X \cdot (X^2 + 1) = X^3 + X = X + 1 + X = 1 \pmod{P} \end{aligned}$$

Comme nous avons déjà vu le polynôme 1 avec X^0 , ça veut dire que si nous continuons, nous allons systématiquement tomber sur les mêmes valeurs, dans le même ordre. Cela signifie que l'ensemble des puissances successives de X modulo P va être égal à

$$\{1, X, X^2, X + 1, X^2 + X, X^2 + X + 1, X^2 + 1\}$$

qui a pour cardinal $7 = 2^3 - 1$. C'est bien ce que nous voulions et le polynôme $P(X) = X^3 + X + 1$ est bien primitif.

En procédant de même, nous pourrions montrer que le polynôme $P(X) = X^3 + 1$ n'est pas primitif.

5. Comme la sortie 110101100 possède au moins 9 bits sans aucun pattern se répétant, cela veut dire que $k \neq 3$ puisque $2^3 - 1 = 7 < 9$ seulement, mais que $k = 4$ est possible, puisque $2^4 - 1 = 15 > 9$. La taille minimal de ce registre est donc de 4.

Nous recherchons donc un polynôme P de degré 4, c'est-à-dire de la forme $P(X) = X^4 + a_3 \cdot X^3 + a_2 \cdot X^2 + a_1 \cdot X + a_0$ où les a_i sont nos inconnues. En sachant qu'il s'agit de la sortie d'un registre à décalable de taille 4, nous savons déjà que dans l'état initial, $s_0 = 1, s_1 = 1, s_2 = 0$ et $s_3 = 1$, mais aussi que le bit suivant dans la liste, à savoir 0, va être obtenu en calculant $a_0 \cdot s_0 + a_1 \cdot s_1 + a_2 \cdot s_2 + a_3 \cdot s_3$. En procédant ainsi successivement

(principe de notre registre à décalage qui va toujours exécuter la même fonction, utilisant les mêmes a_i avec les valeurs successives des cases qui correspondent petit à petit à notre sortie fournie), nous pouvons par contre obtenir les équations suivantes :

$$\begin{aligned}a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 0 + a_3 \cdot 1 &= 0 \\a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 1 + a_3 \cdot 0 &= 1 \\a_0 \cdot 0 + a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 0 + a_3 \cdot 1 &= 1 \\a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 1 + a_3 \cdot 1 &= 0 \\a_0 \cdot 0 + a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 1 + a_3 \cdot 0 &= 0\end{aligned}$$

Ce qui nous donne, en simplifiant :

$$a_0 + a_1 + a_3 = 0 \quad (1)$$

$$a_0 + a_2 = 1 \quad (2)$$

$$a_1 + a_3 = 1 \quad (3)$$

$$a_0 + a_2 + a_3 = 0 \quad (4)$$

$$a_1 + a_2 = 0 \quad (5)$$

Nous obtenons un système linéaire, qui est assez facile à résoudre, de multiples façons. Les équations (1) et (3) nous donne que $a_0 = 1$. L'équation (2) nous dit alors que $a_2 = 0$. L'équation (5) fournit alors que $a_1 = 0$, et l'équation (3) donne $a_3 = 1$. L'équation (4) permet éventuellement de vérifier que ce que nous avons trouvé est cohérent. Cela donne donc le polynôme :

$$P(X) = X^4 + X^3 + 1.$$

5 Générateur pseudo-aléatoire

1. Soit $G : \{0,1\}^n \longrightarrow \{0,1\}^{2n}$ un générateur pseudo-aléatoire (PRG). Montrer que $G' : \{0,1\}^n \longrightarrow \{0,1\}^{2n}$ avec $G'(x) = \overline{G(x)}$ pour tout $x \in \{0,1\}^n$ est aussi un PRG (où $\overline{B}$ désigne la chaîne binaire conjuguée de B).
2. Soient $G_1, G_2 : \{0,1\}^n \longrightarrow \{0,1\}^{2n}$ des générateurs pseudo-aléatoires avec $G_1 \neq G_2$. La proposition (P) stipule que la fonction $G : \{0,1\}^n \longrightarrow \{0,1\}^{4n}$, défini par $G(x) = G_1(x) \| G_2(x)$ pour tout $x \in \{0,1\}^n$ est aussi un générateur pseudo-aléatoire. Établissez par une preuve si la proposition (P) est vraie ou fausse.

Réponse.

1. Si G est un générateur pseudo-aléatoire, alors il vérifie la propriété d'imprévisibilité. Considérons alors $G'(x)$ le conjugué de $G(x)$. Supposons par l'absurde que $G'(x)$ ne vérifie pas la propriété d'imprévisibilité. Cela

signifie qu'il existe un algorithme efficace D , et il existe un entier i tel que, connaissant $G'(x)_1, \dots, G'(x)_i$, l'algorithme D peut donner $G'(x)_{i+1}$ avec un biais ϵ non nul :

$$\Pr[D[G'(x)_1, \dots, G'(x)_i] = G'(x)_{i+1}] > 1/2 + \epsilon.$$

Mais alors, si cet algorithme D existe, Il est aussi possible de construire un algorithme D' qui permet de prédire G de la façon suivante : D' fait appel à D avec en entrée les conjugués de $G(x)_1, \dots, G(x)_i$ (de façon évidente à partir des données en entrée), soit exactement $G'(x)_1, \dots, G'(x)_i$ et D' donne en sortie le conjugué de $D(G'(x)_1, \dots, G'(x)_i)$. On a ainsi exhibé un distingueur pour G , supposé imprédictible. Il s'agit d'une contradiction.

2. Supposons que $G = G_1 \| G_2$ soit un PRG dès lors que G_1 et G_2 le sont, avec $G_1 \neq G_2$. Mais alors on peut considérer le cas où $G_2 = \overline{G_1}$. D'après la question précédente, G_2 est alors un PRG. Mais clairement la suite $G_1 \| \overline{G_1}$ n'est pas imprédictible. On peut en effet construire un distingueur D tel que pour $i > 2n$,

$$D[G(x)_1, \dots, G(x)_i] = \overline{G(x)_{i-2n}}.$$

On vérifie aisément que sa probabilité de succès est 1 pour $i > 2n$.

6 Seulement des XOR

Alice veut envoyer à Bob le message $M \in \mathbb{F}_2^n$.

1. Alice et Bob partagent une clé secrète $K \in \mathbb{F}_2^n$. Ils effectuent le protocole suivant :
 - Alice envoie $C = M \oplus K$ à Bob.
 - Bob calcule $M = C \oplus K$.
 Montrer que $C \oplus K$ est bien le message M .
2. Alice possède une clé secrète $K \in \mathbb{F}_2^n$ et Bob une clé $L \in \mathbb{F}_2^n$. Ils effectuent le protocole suivant :
 - Alice envoie $C_1 = M \oplus K$ à Bob.
 - Bob envoie $C_2 = C_1 \oplus L$ à Alice.
 - Alice envoie $C_3 = C_2 \oplus K$ à Bob.
 Montrer que Bob peut retrouver le message, mais en interceptant tous les échanges, un interlocuteur Eve peut également retrouver M .

Réponse.

1. Pour tout $v \in \mathbb{F}_n$, $v \oplus v = 0$, donc $C \oplus K = (M \oplus K) \oplus K = M \oplus (K \oplus K) = M \oplus 0 = M$.
2. Bob reçoit $C_3 = C_2 \oplus K = (C_1 \oplus L) \oplus K = ((M \oplus K) \oplus L) \oplus K = M \oplus L$. Avec sa clé secrète L , il retrouve $M = C_3 \oplus L$.
 C_1 , C_2 et C_3 sont publiques et $C_1 \oplus C_2 \oplus C_3 = (M \oplus K) \oplus (M \oplus K \oplus L) \oplus (M \oplus L) = M$. Donc tout le monde peut retrouver M .